

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»

Тема:
«Управление многоканальной системой»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исследование свойств многоканальной системы	2
1.1	Анализ собственных чисел матрицы системы	3
1.2	Передаточная матрица многоканальной системы	3
1.3	Управляемость и наблюдаемость системы	3
1.4	Временные характеристики	4
1.5	Частотные характеристики системы	5
1.6	Выводы	7
2	Синтез следящего управления в условиях внешних возмущений для многоканальной системы	8
2.1	Анализ системы	9
2.2	Передаточные матрицы	9
2.3	Генератор внешних воздействий	10
2.4	Синтез матрицы K	10
2.5	Синтез матрицы K_w	11
2.6	Синтез наблюдателей	12
2.7	Структурная схема системы	13
2.8	Моделирование	13
2.9	Выводы	18
3	Вывод	19
4	Приложение	20

1 Исследование свойств многоканальной системы

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A .
 2. Определить передаточную матрицу $W(s) = C(sI - A)^{-1}B$, найти полюса и нули системы, сравнить с собственными числами A .
 3. Исследовать систему на:
 - управляемость по состоянию и стабилизируемость;
 - наблюдаемость и обнаруживаемость;
 - управляемость по выходу.
 4. Вывести аналитические выражения для весовой $g(t)$ и переходной $h(t)$ характеристик, построить их графики.
 5. Вывести аналитические выражения для АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ, построить их графики.
 6. Сделать выводы.
-

1.1 Анализ собственных чисел матрицы системы

Используя характеристическое уравнение:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 3 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = \lambda(\lambda - 4) + 3 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

Найду корни матрицы системы:

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \{1, 3\}$$

1.2 Передаточная матрица многоканальной системы

Найду передаточную матрицу системы (листинг 3):

$$W(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} \begin{bmatrix} 14s - 49 & -20s + 95 \\ -6s + 20 & 10s - 40 \end{bmatrix}$$

Знаменатель:

$$s^2 - 4s + 3 = (s - 1)(s - 3)$$

Полюса системы: $s_1 = 1$, $s_2 = 3$, совпадают с собственными числами матрицы A .

Определитель передаточной матрицы (листинг 4):

$$\det W(s) = \frac{20}{s^2 - 4s + 3} = \frac{20}{(s - 1)(s - 3)}$$

Числитель определителя не обращается в ноль ни при каких s , следовательно, передаточная матрица не имеет нулей.

1.3 Управляемость и наблюдаемость системы

Исследую систему по пройденным на курсе критериям.

1. Построю матрицу управляемости (листинг 5):

$$\mathcal{C} = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 2$$

Следовательно, система полностью управляема по состоянию, а значит стабилизируема.

2. Матрица наблюдаемости (листинг 6):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \\ -3 & 8 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 2$$

Следовательно, система полностью наблюдаема, а значит, и обнаруживаема.

3. Матрица управляемости по выходу (листинг 7):

$$\mathcal{C}_y = [CB \quad CAB] = \begin{bmatrix} 14 & -20 & 7 & 15 \\ -6 & 10 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}_y) = 2$$

Следовательно, система управляема по выходу.

1.4 Временные характеристики

Весовая характеристика системы (листинг 8):

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \begin{bmatrix} \frac{11}{2}e^{3t} - \frac{7}{2}e^t & \frac{35}{2}e^{3t} - \frac{75}{2}e^t \\ e^{3t} - 7e^t & -5e^{3t} + 15e^t \end{bmatrix}$$

Переходная характеристика системы (листинг 9):

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \begin{bmatrix} \frac{35}{2}e^t - \frac{7}{6}e^{3t} - \frac{49}{3} & \frac{35}{6}e^{3t} - \frac{75}{2}e^t + \frac{95}{3} \\ \frac{1}{3}e^{3t} - 7e^t + \frac{20}{3} & 15e^t - \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{40}{3} \end{bmatrix}$$

Построю графики весовой и переходной характеристик системы.

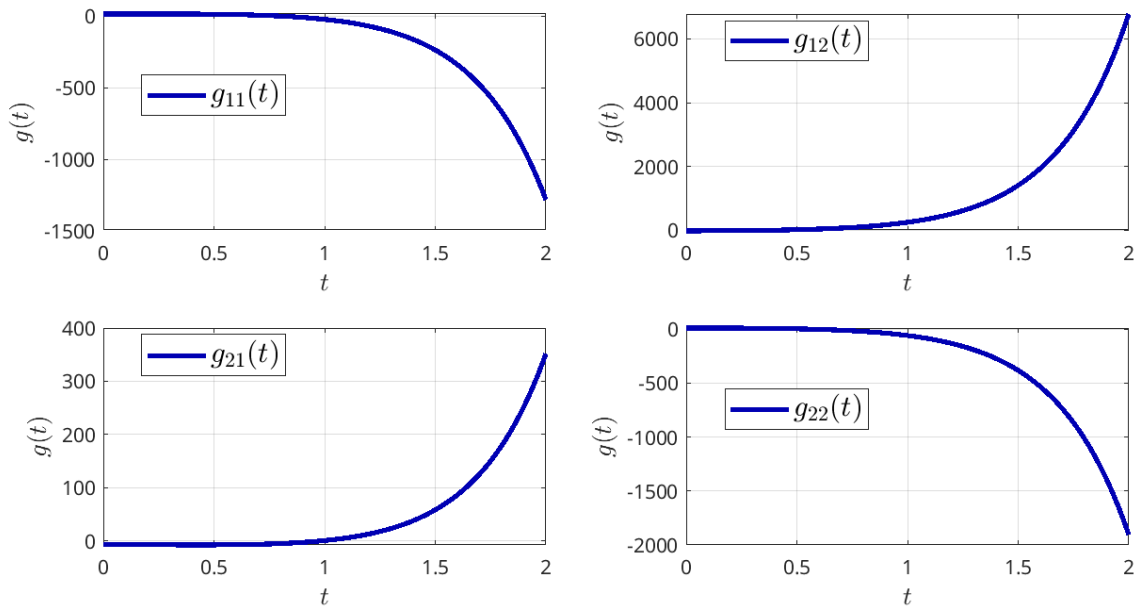


Рисунок 1 – Весовая характеристика $g(t)$

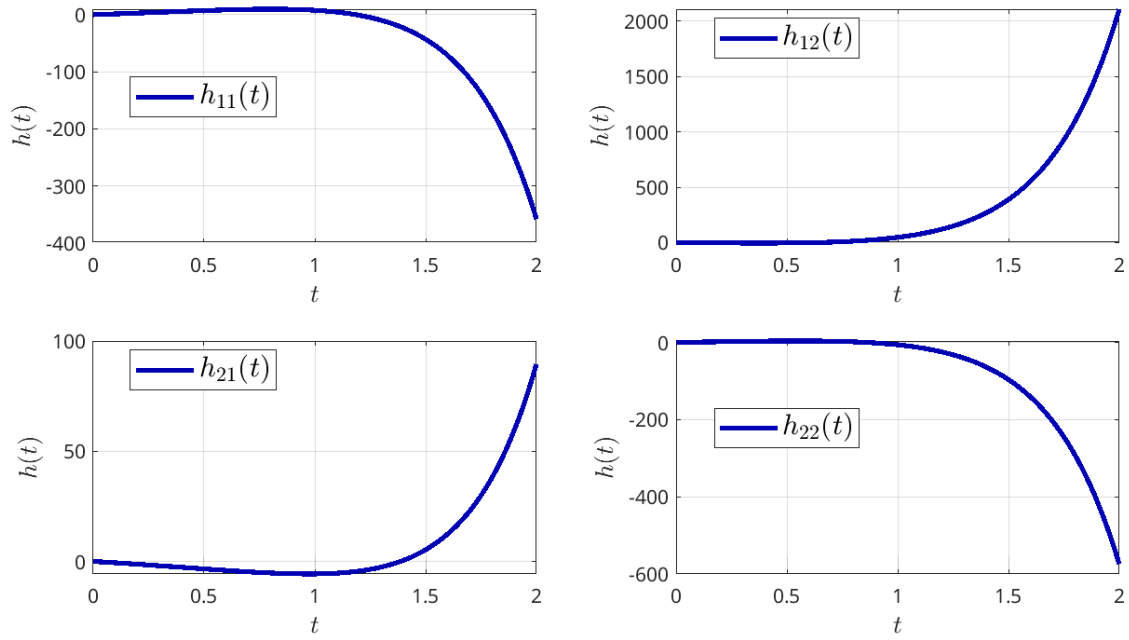


Рисунок 2 – Переходная характеристика $h(t)$

1.5 Частотные характеристики системы

Для построения частотных характеристик выполним подстановку $s = j\omega$ в передаточную матрицу:

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 - 4j\omega + 3} \begin{bmatrix} 14j\omega - 49 & -20j\omega + 95 \\ -6j\omega + 20 & 10j\omega - 40 \end{bmatrix}$$

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) (листинг 10):

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \begin{bmatrix} \frac{7|7 - 2j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} & \frac{5|19 - 4j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} \\ \frac{2|10 - 3j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} & \frac{10|4 - j\omega|}{|\omega^2 + 4j\omega - 3|} \end{bmatrix}$$

Фазочастотные характеристики (ФЧХ) (листинг 11):

$$\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \begin{bmatrix} \arg \left(-\frac{-7 + 2j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) & \arg \left(\frac{-19 + 4j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) \\ \arg \left(\frac{-10 + 3j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) & \arg \left(-\frac{-4 + j\omega}{\omega^2 + 4j\omega - 3} \right) \end{bmatrix}.$$

Построю графики АЧХ, ЛАЧХ, ФЧХ, ЛФЧХ.

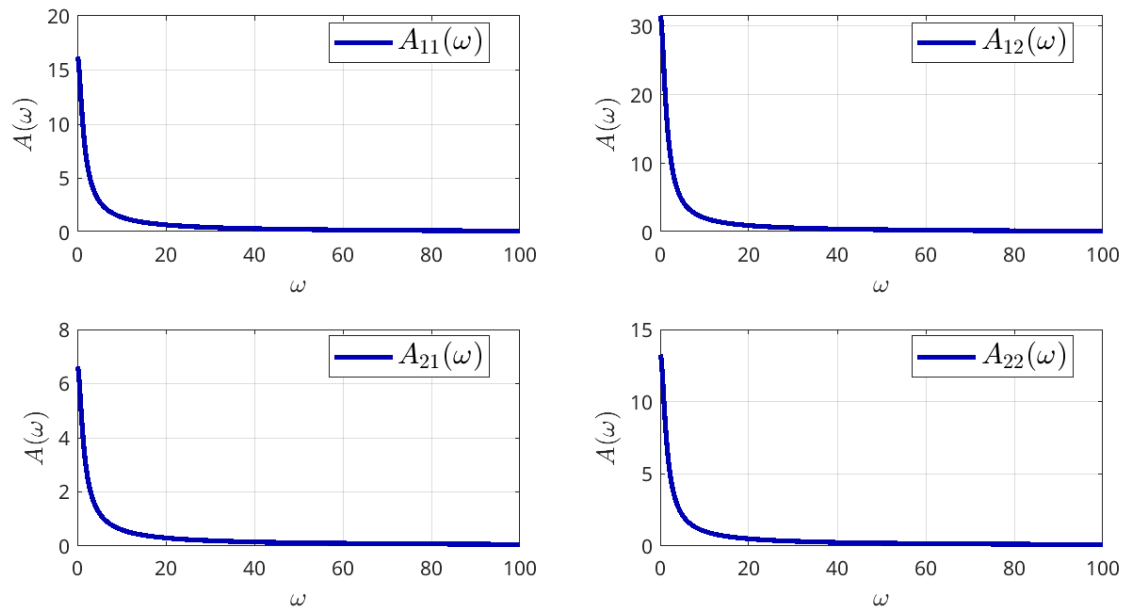


Рисунок 3 – АЧХ

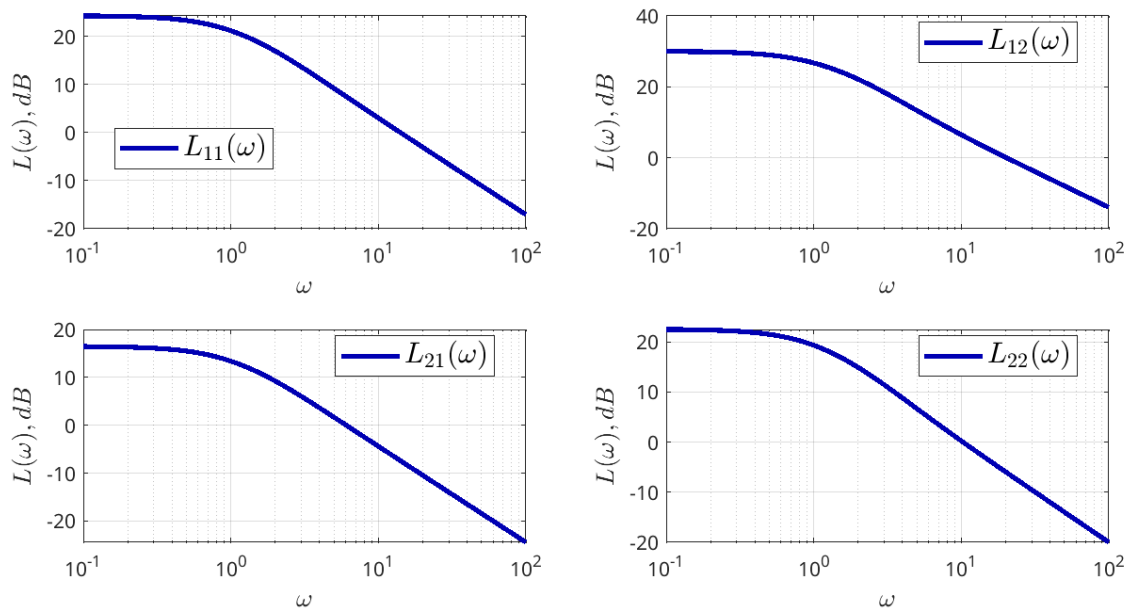


Рисунок 4 – ЛАЧХ

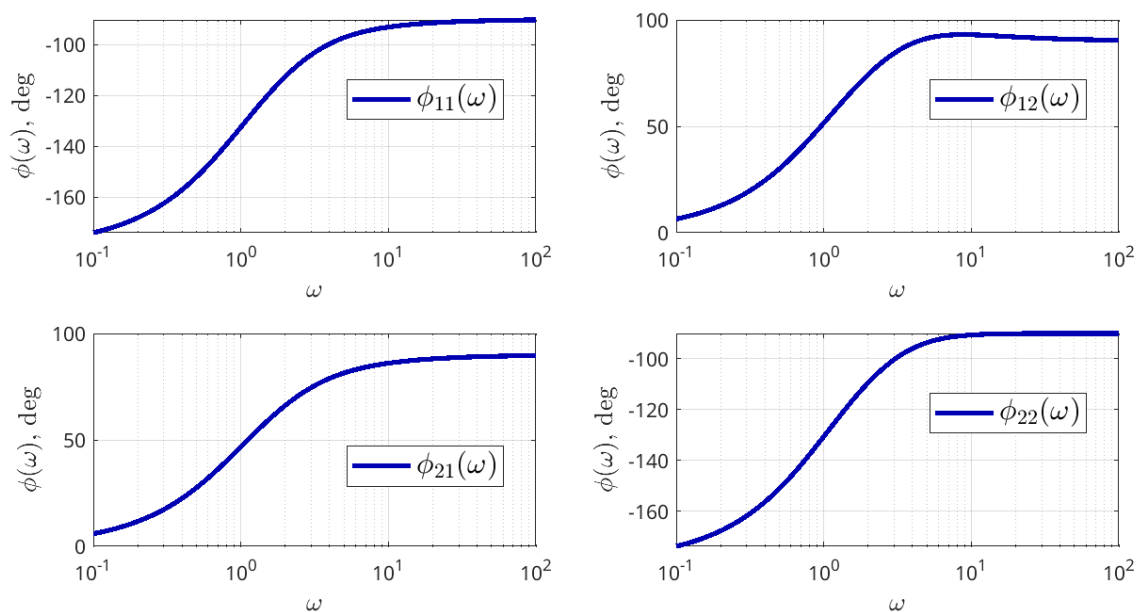


Рисунок 5 – ФЧХ

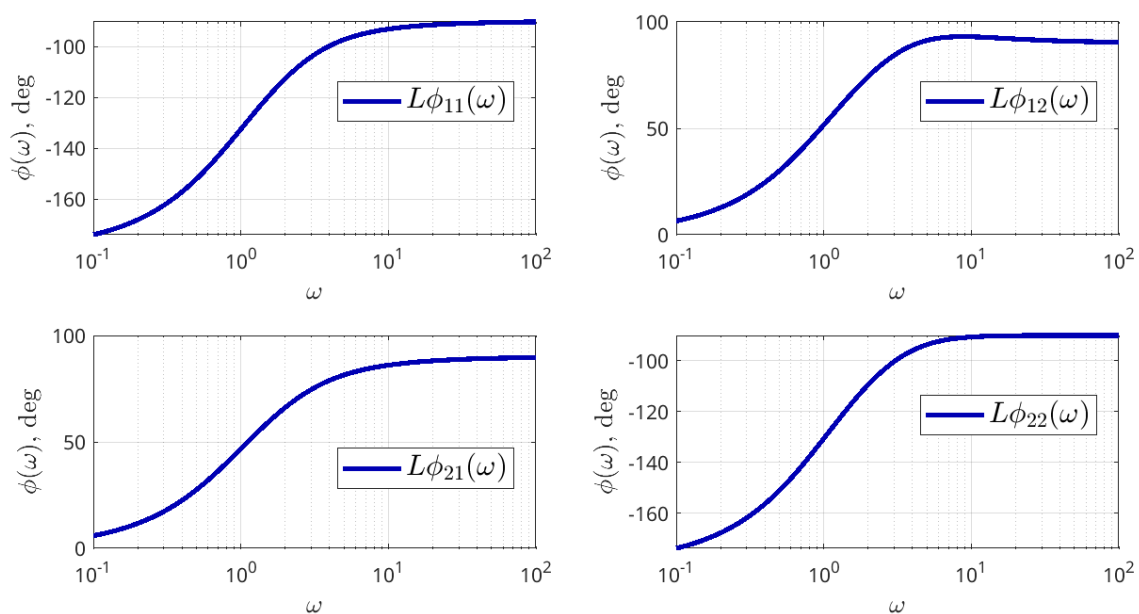


Рисунок 6 – ЛФЧХ

1.6 Выводы

Система является неустойчивой. Её передаточная матрица имеет полюса, совпадающие с собственными числами матрицы A , при этом нули передачи отсутствуют. Система полностью управляема, наблюдаема и управляема по выходу. Временные характеристики экспоненциально возрастают, что подтверждает неустойчивость системы.

2 Синтез следящего управления в условиях внешних возмущений для многоканальной системы

В соответствии с вариантом необходимо рассмотреть многоканальную систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f_1 \\ z = C_z x + D_z u - g \\ y = Cx + Du + D_f f_2 \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

Матрицы системы:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$
$$B_f = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D_f = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_z = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad D_z = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Внешние воздействия:

$$g(t) = \begin{bmatrix} 4 \cos(9t) \\ 3 \sin(9t) \end{bmatrix} \quad f_1(t) = \begin{bmatrix} 5 \sin(2t) \\ 5 \cos(4t) \end{bmatrix} \quad f_2(t) = \begin{bmatrix} 3 \cos(4t) \\ \sin(2t) \end{bmatrix}$$

Доступны к измерению только $y(t)$ и $g(t)$. Желаемые параметры замкнутой системы:

$$3 < |Re(\lambda_i^*)| < 7 \quad 0 \leq |Im(\lambda_i^*)| < 6$$

Требуется:

1. Исследовать систему на управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость, обнаруживаемость и управляемость по выходу.
 2. Составить передаточные матрицы $W_{yu}(s)$ и $W_{zu}(s)$, проверить их на вырожденность.
 3. Построить генератор внешних воздействий, найти Γ_w , $w(0)$, Y_g , Y_1 , Y_2 .
 4. Построить схему моделирования замкнутой системы с регулятором $u = K\hat{x} + K_w\hat{w}$.
 5. Синтезировать матрицы K и K_w , проверив условия существования решений.
 6. Выполнить моделирование, построить графики $u(t)$, $f_1(t)$, $f_2(t)$, $g(t)$, $y(t)$, $z(t)$, $x(t)$, $w(t)$ и ошибок оценивания.
 7. Сделать выводы.
-

2.1 Анализ системы

Исследую систему по пройденным на курсе критериям.

1. Построю матрицу управляемости (листинг 5):

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 2$$

Следовательно, система полностью управляема по состоянию, а значит стабилизируема.

2. Матрица наблюдаемости (листинг 6):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 0 \\ -3 & 8 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 2$$

Следовательно, система полностью наблюдаема, а значит, и обнаруживаема.

3. Матрица управляемости по выходу $y(t)$ (листинг 13):

$$\mathcal{C}_y = [CB \ CAB \ D] = \begin{bmatrix} 14 & -20 & 7 & 15 & 2 & 0 \\ -6 & 10 & -4 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}_y) = 2$$

Следовательно, система управляема по выходу $y(t)$.

4. Матрица управляемости по виртуальному выходу $z(t)$ (листинг 14):

$$\mathcal{C}_z = [CB \ CAB \ D_z] = \begin{bmatrix} 11 & -15 & 5 & 15 & -2 & 0 \\ 6 & -10 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{C}_z) = 2$$

Следовательно, система управляема по выходу $z(t)$.

2.2 Передаточные матрицы

1. Передаточная матрица от управления $u(t)$ к выходу $y(t)$ (листинг 15):

$$W_{u \rightarrow y}(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} \begin{bmatrix} 2s^2 + 6s - 43 & -20s + 95 \\ -6s + 20 & -3s^2 + 22s - 49 \end{bmatrix}$$

2. Передаточная матрица от управления $u(t)$ к виртуальному выходу $z(t)$ (листинг 16):

$$W_{u \rightarrow z}(s) = C_z(sI - A)^{-1}B + D_z = \frac{1}{s^2 - 4s + 3} \begin{bmatrix} -2s^2 + 19s - 45 & -15s + 75 \\ 6s - 20 & s^2 - 14s + 43 \end{bmatrix}$$

$\text{rank } W_{u \rightarrow y}(s) = \text{rank } W_{u \rightarrow z}(s) = 2 = n$, где n — порядок системы, следовательно, передаточные матрицы невырождены.

2.3 Генератор внешних воздействий

Для сигналов $f_1(t)$, $f_2(t)$ и $g(t)$ выберу генератор с частотами $\omega_1 = 2$, $\omega_2 = 4$, $\omega_3 = 9$.

Матрица генератора:

$$\Gamma_w = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 \end{bmatrix} \quad w(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Для $g(t)$:

$$g(t) = \begin{bmatrix} 4 \cos 9t \\ 3 \sin 9t \end{bmatrix} \implies Y_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Для $f_1(t)$:

$$f_1(t) = \begin{bmatrix} 5 \sin 2t \\ 5 \cos 4t \end{bmatrix} \implies Y_1 = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Для $f_2(t)$:

$$f_2(t) = \begin{bmatrix} 3 \cos 4t \\ \sin 2t \end{bmatrix} \implies Y_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.4 Синтез матрицы K

Выберу желаемые полюса замкнутой системы λ_i^* и запишу матрицу желаемой динамики:

$$\lambda_1^* = -4 \quad \lambda_2^* = -5 \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Для синтеза матрицы K необходимо решить матричное уравнение Сильвестра:

$$AP - P\Gamma = BY$$

Предварительно проверю условия существования единственного невырожденного решения:

1. Непересечение спектров:

$$\sigma(A) = \{1, 3\} \cap \sigma(\Gamma) = \{-4, -5\} = \emptyset$$

2. Управляемость пары (A, B) :

$$\mathcal{C} = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 15 \end{bmatrix} \quad \text{rank } \mathcal{C} = 2$$

3. Наблюдаемость пары (Y, Γ) : Выберу вспомогательную матрицу $Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Матрица наблюдаемости:

$$\mathcal{O}_{Y,\Gamma} = \begin{bmatrix} Y \\ Y\Gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -4 & -5 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{rank } \mathcal{O}_{Y,\Gamma} = 2$$

4. Ранг матрицы BY – единичный:

$$BY = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Столбцы матрицы BY линейно зависимы, следовательно:

$$\text{rank}(BY) = 1$$

5. Произведение матриц BY декомпозируемо на произведение векторов $BY = bh$, для которых выполняется условие полной управляемости (A, b) и полной наблюдаемости (h, Γ) :

$$BY = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Приму:

$$b = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad h = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Соответствующие матрицы управляемости и наблюдаемости:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 14 \end{bmatrix} \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(\mathcal{C}) = 2$, значит пара (A, b) управляема.

$\text{rank}(\mathcal{O}) = 2$, значит пара (h, Γ) наблюдаема.

Все необходимые условия выполнены. Решая уравнение Сильвестра (листинг 17), получаем матрицу P :

$$P = \begin{bmatrix} -0.5143 & -0.4167 \\ 0.0571 & 0.0833 \end{bmatrix}$$

Матрица регулятора:

$$K = -YP^{-1} = \begin{bmatrix} 1.3750 & -5.1250 \\ 1.3750 & -5.1250 \end{bmatrix}$$

2.5 Синтез матрицы K_w

Для синтеза компенсирующей компоненты регулятора составлю систему матричных уравнений Франкиса–Дэвисона:

$$\begin{cases} P\Gamma_w - (A + BK)P - B_f Y_1 = BK_w \\ (C_z + D_z K)P + D_z K_w = Y_g \end{cases}$$

Условием существования решения данной системы является выполнение условия полного ранга для каждого собственного числа $\lambda \in \sigma(\Gamma_w)$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A + BK - \lambda I & B \\ C_z + D_z K & D_z \end{bmatrix} = 4$$

Условие выполняется для всех собственных чисел Γ_w (листинг 18). Решение существует.

Найду матрицу P , решив соответствующее уравнение Сильвестра, а затем вычислю матрицу K_w (листинг 19):

$$P = \begin{bmatrix} 0.0169 & 0.7395 & -0.3204 & -0.0884 & 0.7650 & -0.6182 \\ -0.6897 & 1.7241 & 0 & 0 & 0.1887 & 0.3396 \end{bmatrix}$$

$$K_w = \begin{bmatrix} -3.8772 & 9.7907 & -0.0401 & -0.0110 & -0.8431 & 1.8331 \\ -3.5915 & 6.3402 & 1.0815 & 0.2983 & -1.6148 & 0.8271 \end{bmatrix}$$

2.6 Синтез наблюдателей

Для построения наблюдателя сформирую расширенную систему, объединив векторы состояния объекта и генератора возмущений:

$$x_f = \begin{bmatrix} w \\ x \end{bmatrix}$$

Матрицы расширенной системы определяются выражениями:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_w & 0 \\ B_f Y_1 & A \end{bmatrix} \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}$$

Измеряемый вектор включает выход системы и сигнал генератора:

$$\tilde{y} = \begin{bmatrix} y \\ g \end{bmatrix}$$

Матрица выхода расширенной системы имеет вид:

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} D_f Y_2 & C \\ Y_g & 0 \end{bmatrix} \quad \tilde{D} = \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix}$$

Уравнение наблюдателя полной размерности:

$$\dot{\hat{x}}_{ext} = (\bar{A} - L\tilde{C})\hat{x}_{ext} + (\bar{B} - L\tilde{D})u + L\tilde{y}$$

Выберу желаемые полюса наблюдателя:

$$\lambda_{obs} = [-10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17]^T$$

Синтезирую матрицу наблюдателя L методом размещения полюсов для транспонированной пары $(\bar{A}^T, \tilde{C}^T)$ (листинг 20):

$$L = \begin{bmatrix} -8.3364 & -43.8889 & 0 & 0 \\ 24.6276 & 68.6823 & 0 & 0 \\ 35.1074 & 66.2140 & 0 & 0 \\ -9.5505 & -28.3425 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4.2500 & -3.0000 \\ 0 & 0 & -2.2500 & -4.0000 \\ -11.8260 & -53.1320 & 0 & 0 \\ 198.0446 & 422.6576 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.7 Структурная схема системы

Структурная схема замкнутой системы представлена на рисунке 7. Регулятор формирует управление $u(t)$ на основе оценок $\hat{x}(t)$ и $\hat{w}(t)$, поступающих от наблюдателя расширенной размерности.

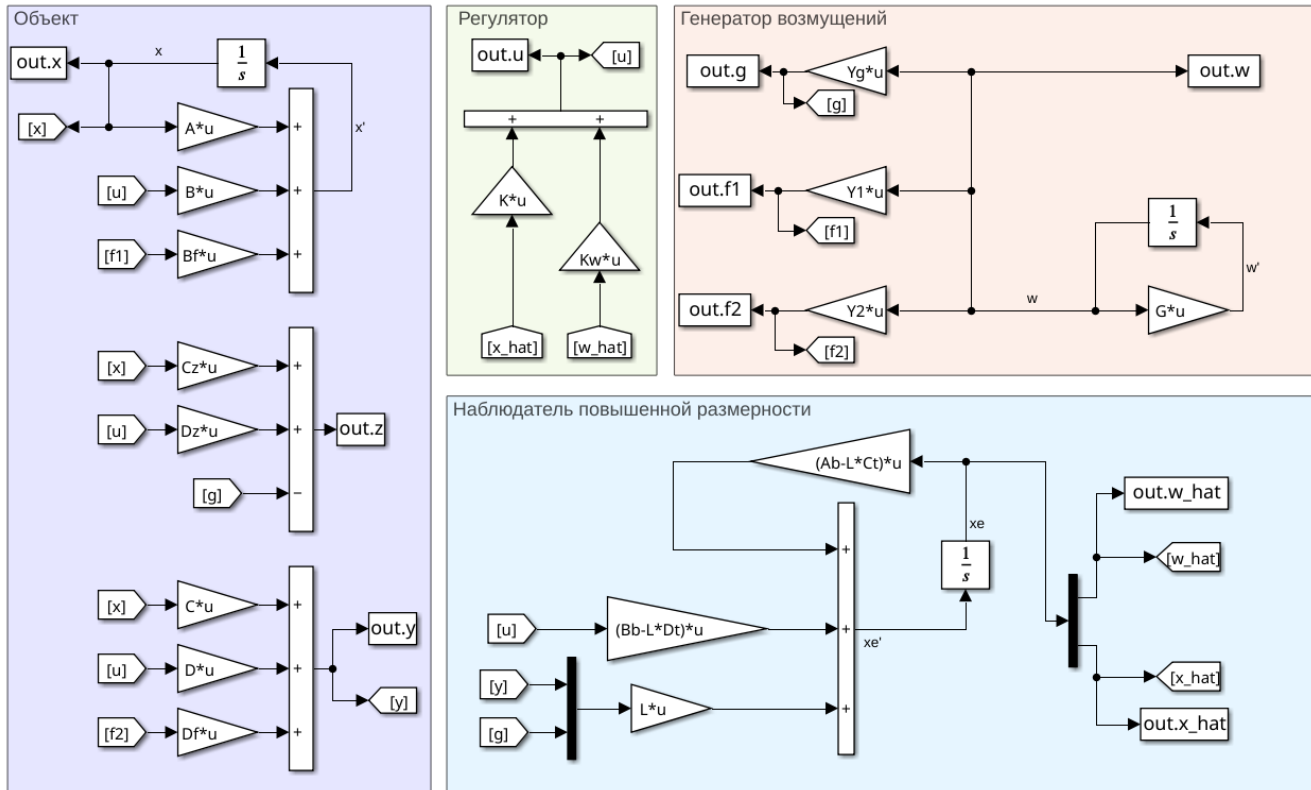


Рисунок 7 – Структурная схема замкнутой системы

Закон управления имеет вид:

$$u = K\hat{x} + K_w\hat{w}$$

Наблюдатель расширенной размерности описывается уравнением:

$$\dot{\hat{x}}_{ext} = (\bar{A} - L\tilde{C})\hat{x}_{ext} + (\bar{B} - L\tilde{D})u + L\tilde{y}$$

где:

$$\hat{x}_{ext} = \begin{bmatrix} \hat{w} \\ \hat{x} \end{bmatrix} \quad \tilde{y} = \begin{bmatrix} y \\ g \end{bmatrix}$$

2.8 Моделирование

При моделировании приму начальные условия наблюдателя нулевыми.

На рисунках 8, 9 и 10 приведены графики внешних воздействий $f_1(t)$, $f_2(t)$ и $g(t)$.

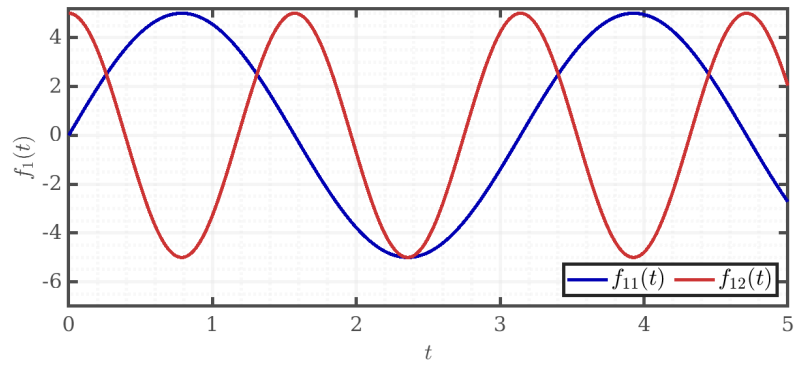


Рисунок 8 – $f_1(t)$

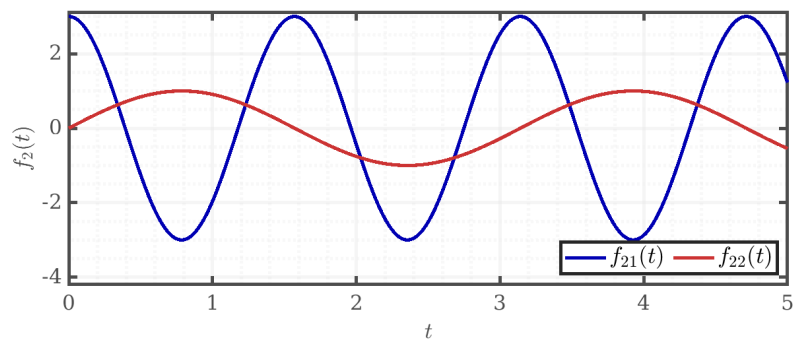


Рисунок 9 – $f_2(t)$

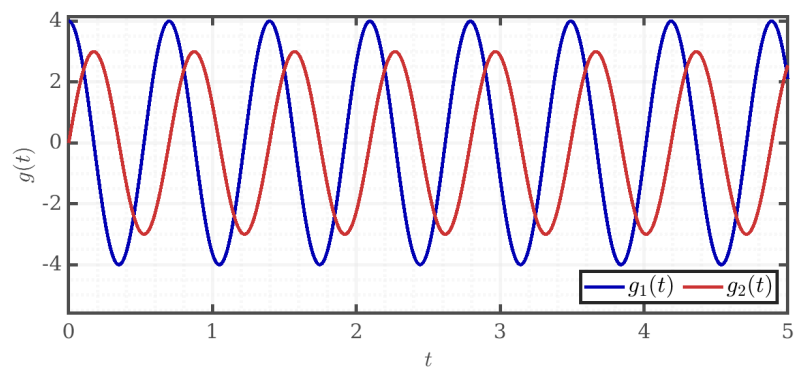


Рисунок 10 – $g(t)$

На рисунках 11, 12 и 13 представлены графики управления $u(t)$, измеряемого выхода $y(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.

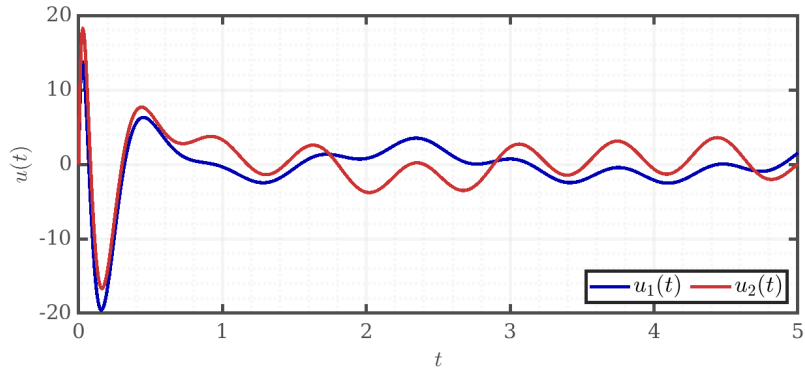


Рисунок 11 – Управление $u(t)$

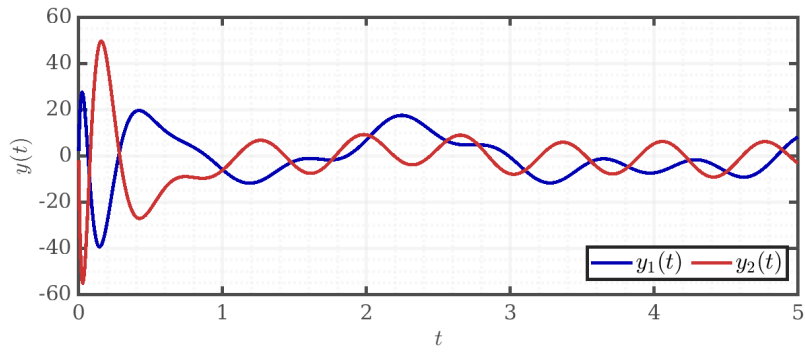


Рисунок 12 – Измеряемый выход $y(t)$

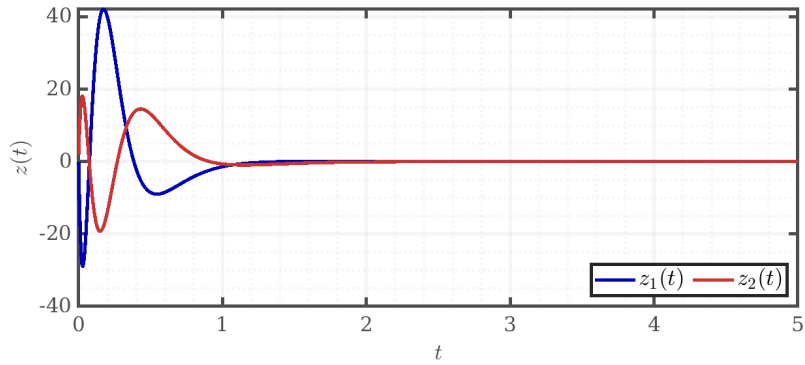


Рисунок 13 – Виртуальный выход $z(t)$

Сравнительные графики истинного состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$ приведены на рисунках 14–15. Ошибка $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ показана на рисунке 16.

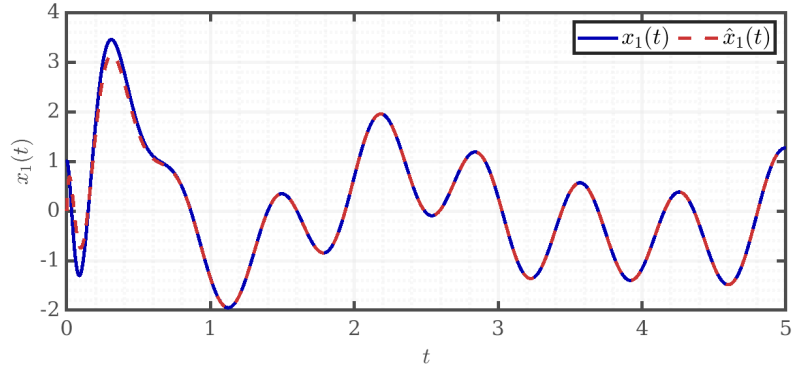


Рисунок 14 – Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$

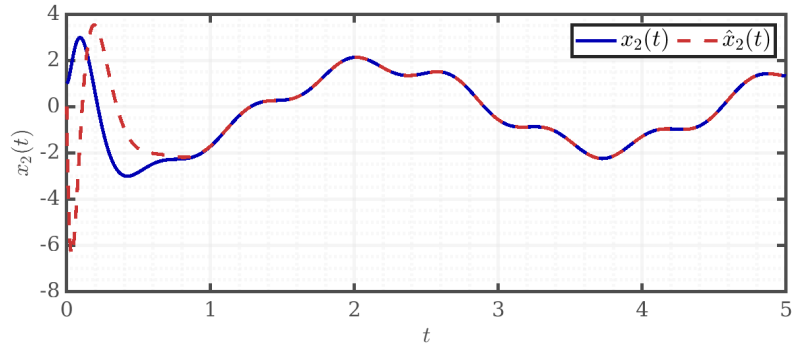


Рисунок 15 – Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$

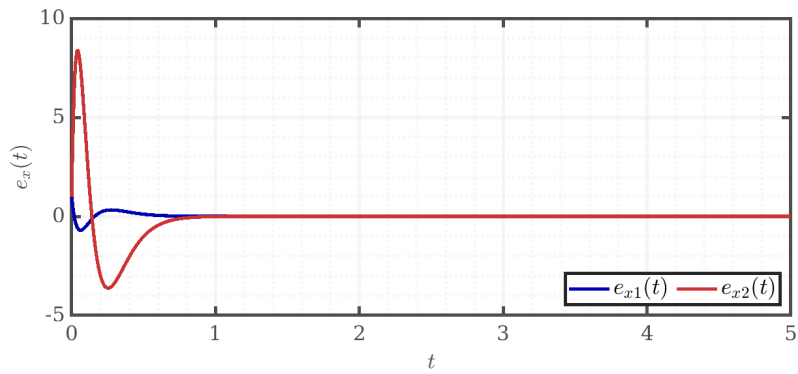


Рисунок 16 – Ошибка $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Сравнительные графики состояния генератора $w(t)$ и его оценки $\hat{w}(t)$ приведены на рисунках 17–22. Ошибка $e_w(t) = w(t) - \hat{w}(t)$ показана на рисунке 23.

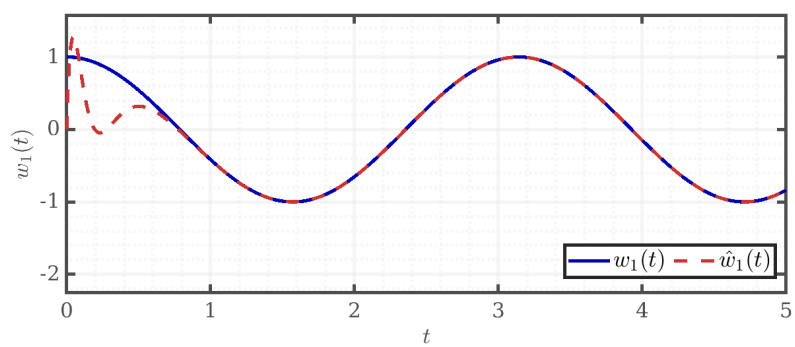


Рисунок 17 – Сравнение $w_1(t)$ и $\hat{w}_1(t)$

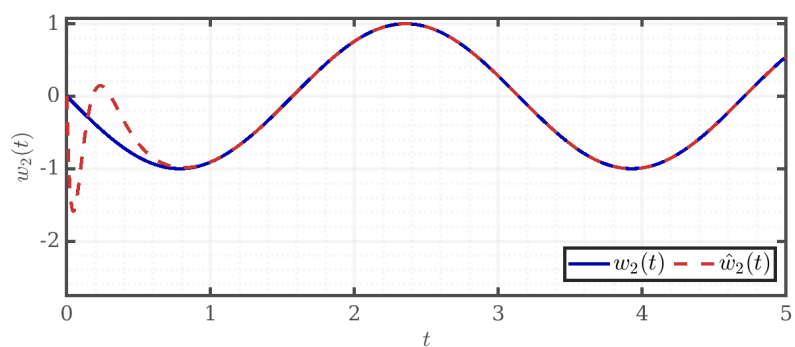


Рисунок 18 – Сравнение $w_2(t)$ и $\hat{w}_2(t)$

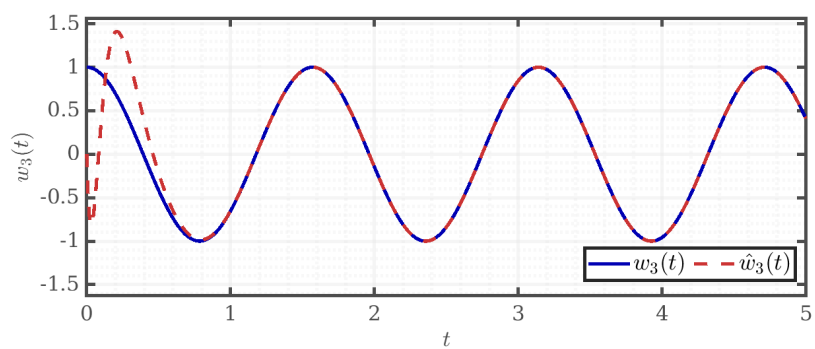


Рисунок 19 – Сравнение $w_3(t)$ и $\hat{w}_3(t)$

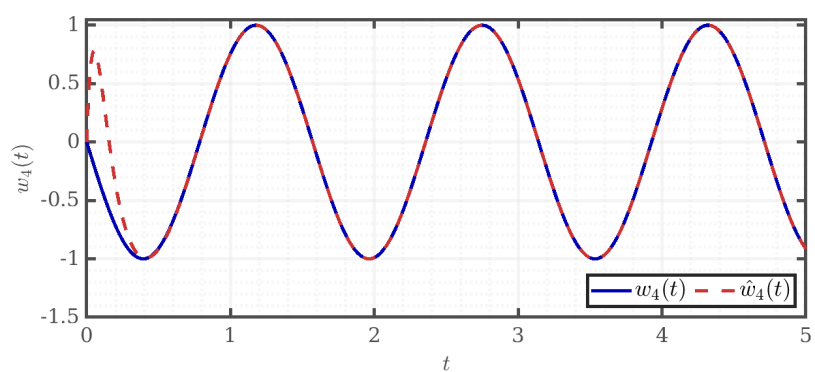


Рисунок 20 – Сравнение $w_4(t)$ и $\hat{w}_4(t)$

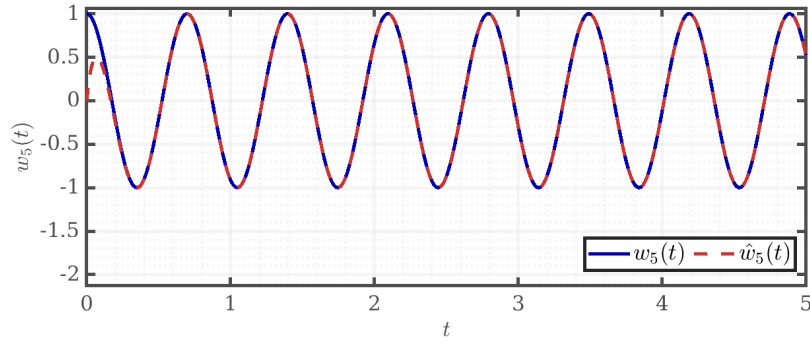


Рисунок 21 – Сравнение $w_5(t)$ и $\hat{w}_5(t)$

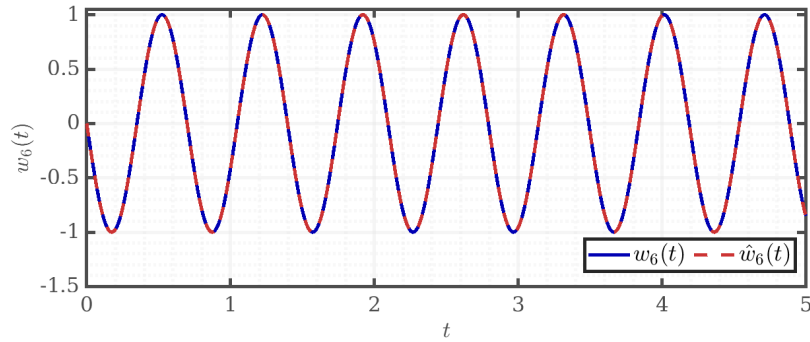


Рисунок 22 – Сравнение $w_6(t)$ и $\hat{w}_6(t)$

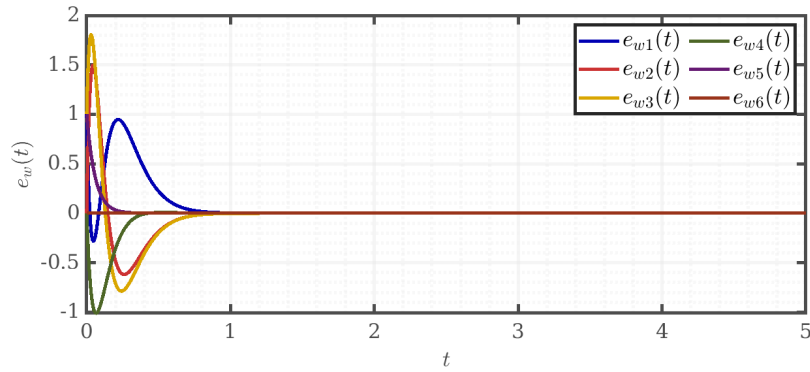


Рисунок 23 – Ошибка $e_w(t) = w(t) - \hat{w}(t)$

2.9 Выводы

В ходе выполнения второго задания синтезирован регулятор по выходу для многоканальной системы в условиях внешних возмущений.

Система полностью управляема, наблюдаема и управляема по выходу. Передаточные матрицы $W_{u \rightarrow y}(s)$ и $W_{u \rightarrow z}(s)$ невырождены.

Построен генератор внешних воздействий с частотами 2, 4 и 9 рад/с. Синтезированы матрицы K и K_w с использованием уравнений Сильвестра и Франкиса–Дэвисона, а также наблюдатель расширенной размерности L методом размещения полюсов.

Результаты моделирования подтверждают работоспособность синтезированного регулятора: ошибка слежения $z(t)$ стремится к нулю, оценки $\hat{x}(t)$ и $\hat{w}(t)$ сходятся к истинным значениям $x(t)$ и $w(t)$, управление $u(t)$ остаётся ограниченным.

3 Вывод

В первом задании проведён анализ многоканальной системы: она неустойчива, но полностью управляема и наблюдаема. Во втором задании синтезирован регулятор по выходу с наблюдателем расширенной размерности, обеспечивающий выполнение целевого условия $\lim z(t) = 0$. Результаты моделирования подтверждают работоспособность синтезированного управления.

4 Приложение

Задание 1

```
1 A = [0 1; -3 4];  
2 B = [3 -5; 2 0];  
3 C = [4 1; -2 0];
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 eig(A)
```

Листинг 2 – Собственные числа матрицы A

```
1 syms s  
2 W = simplify(C * inv(s*eye(2) - A) * B)
```

Листинг 3 – Передаточная матрица системы

```
1 detW = simplify(det(W))
```

Листинг 4 – Определитель передаточной матрицы

```
1 Co = ctrb(A, B)  
2 rank(Co) == 2
```

Листинг 5 – Исследование управляемости

```
1 Ob = obsv(A, C)  
2 rank(Ob) == 2
```

Листинг 6 – Исследование наблюдаемости

```
1 Co_out = [C*B, C*A*B]
```

Листинг 7 – Исследование управляемости по выходу

```
1 g = simplify(ilaplace(W, s, t))
```

Листинг 8 – Весовая характеристика

```
1 h = simplify(ilaplace(W / s, s, t))
```

Листинг 9 – Переходная характеристика

```
1 A_ach = simplify(abs(W_jw))
```

Листинг 10 – АЧХ

```
1 phi_fch = simplify(angle(W_jw))
```

Листинг 11 – ФЧХ

Задание 2

```
1 A = [0 1; -3 4];
2 B = [3 -5; 2 0];
3 C = [4 1; -2 0];
4 D = [2 0; 0 -3];
5 Bf = [3 1; 2 0];
6 Df = [-1 0; 0 1];
7 Cz = [3 1; 2 0];
8 Dz = [-2 0; 0 1];
9 x0 = [1; 1];
10
11 n = size(A, 1);
12 G = [0 2 0 0 0 0; -2 0 0 0 0 0; 0 0 0 4 0 0; 0 0 -4 0 0 0; 0 0 0 0 0
      9; 0 0 0 0 -9 0];
13 Y1 = [0 -5 0 0 0 0; 0 0 5 0 0 0];
14 Y2 = [0 0 3 0 0 0; 0 -1 0 0 0 0];
15 Yg = [0 0 0 0 4 0; 0 0 0 0 0 -3];
16
17 Ab = [G, zeros(6, n); Bf*Y1, A];
18 Bb = [zeros(6, 2); B];
19 Cb = [Df*Y2, C];
20 Ct = [Cb; Yg, zeros(2, n)];
```

Листинг 12 – Инициализация

```
1 Co_out_y = [C*B, C*A*B, D];
```

Листинг 13 – Исследование управляемости по выходу

```
1 Co_out_z = [Cz*B, Cz*A*B, Dz]
```

Листинг 14 – Исследование управляемости по виртуальному выходу

```
1 W_yu = simplify(C * inv(s*eye(2) - A) * B + D)
```

Листинг 15 – Передаточная матрица к выходу

```
1 W_zu = simplify(Cz * inv(s*eye(2) - A) * B + Dz)
```

Листинг 16 – Передаточная матрица к виртуальному выходу

```
1 Gamma = [-4 0; 0 -5]
2 Y = [1 1; 1 1]
3 P = sylvester(A, -Gamma, B*Y)
4 K = -Y * inv(P)
```

Листинг 17 – Матрица регулятора K

```
1 Acl = A + B*K;
2 F = Cz + Dz*K;
3 for lambda = eig(G).’
4     M = [Acl - lambda*eye(n), B; F, Dz];
5     fprintf('lambda = %g%+gi, rank = %d\n', ...
6     real(lambda), imag(lambda), rank(M));
```

```
7 end
```

Листинг 18 – Проверка условий существования решения уравнений Франкиса–Дэвисона

```
1 Dz_inv = inv(Dz);  
2 A_eq = -Acl + B * Dz_inv * F;  
3 B_eq = Bf*Y1 + B * Dz_inv * Yg;  
4 P = sylvester(A_eq, G, B_eq);  
5 Kw = Dz_inv * (Yg - F*P);
```

Листинг 19 – Синтез матрицы K_w

```
1 lambda_obs = [-10; -11; -12; -13; -14; -15; -16; -17]  
2 L = place(Ab', Ct', lambda_obs)'
```

Листинг 20 – Синтез матрицы L